



第9章 数模和模数转换

模数转换：将模拟量转换为数字量的过程。

实现模数转换的电路称模数转换器，简称A/D转换器或ADC（**A**nalog to **D**igital **C**onverter）。



10-Bit A/D转换器，最高采样率可以达到35MSPS

数模转换：将数字量转换为模拟量的过程。

实现数模转换的电路称数模转换器，简称D/A转换器或DAC（**D**igital to **A**nalog **C**onverter）。



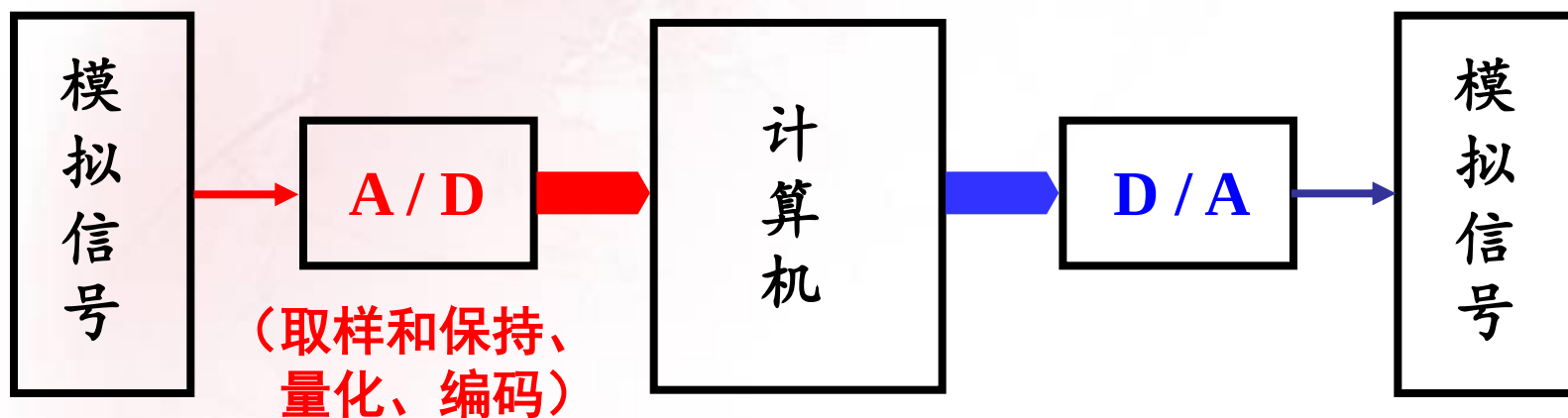
14-Bit高速、低功耗D/A转换器，更新速率高达125MSPS



例如：

麦克风获取声音模拟信号，通过模数转换器（ADC），将声波振幅信号取样转换成一串数字信号，存储到计算机中。

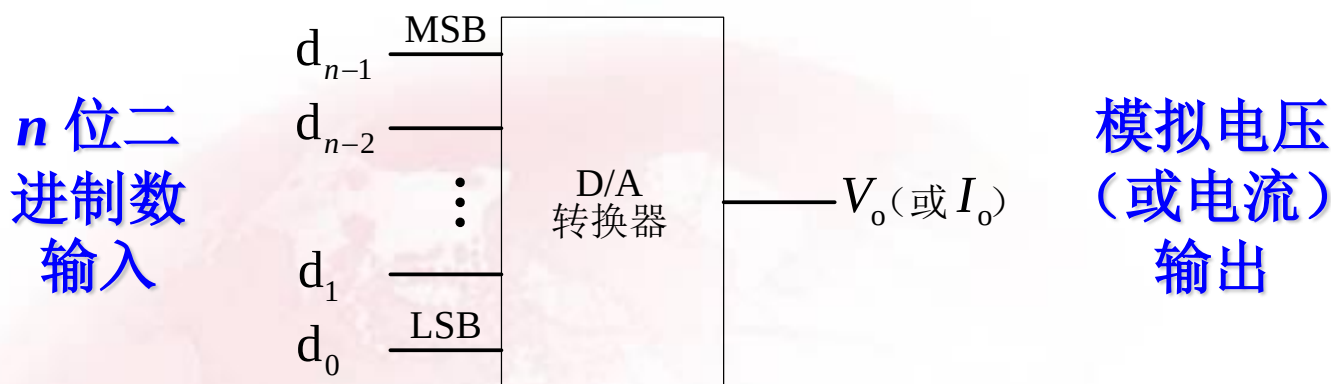
重放时，这些数字信号送到数模转换器（DAC），以同样的采样速度还原为模拟波形，放大后送到扬声器发声。





9.1 D/A转换器

9.1.1 D/A转换器的基本原理



二进制数 D 的按权展开式为

$$D = d_{n-1} \times 2^{n-1} + d_{n-2} \times 2^{n-2} + \cdots + d_1 \times 2^1 + d_0 \times 2^0$$

输出模拟量

$$V_o(\text{或 } I_o) = KD = K(d_{n-1} \times 2^{n-1} + d_{n-2} \times 2^{n-2} + \cdots + d_1 \times 2^1 + d_0 \times 2^0)$$



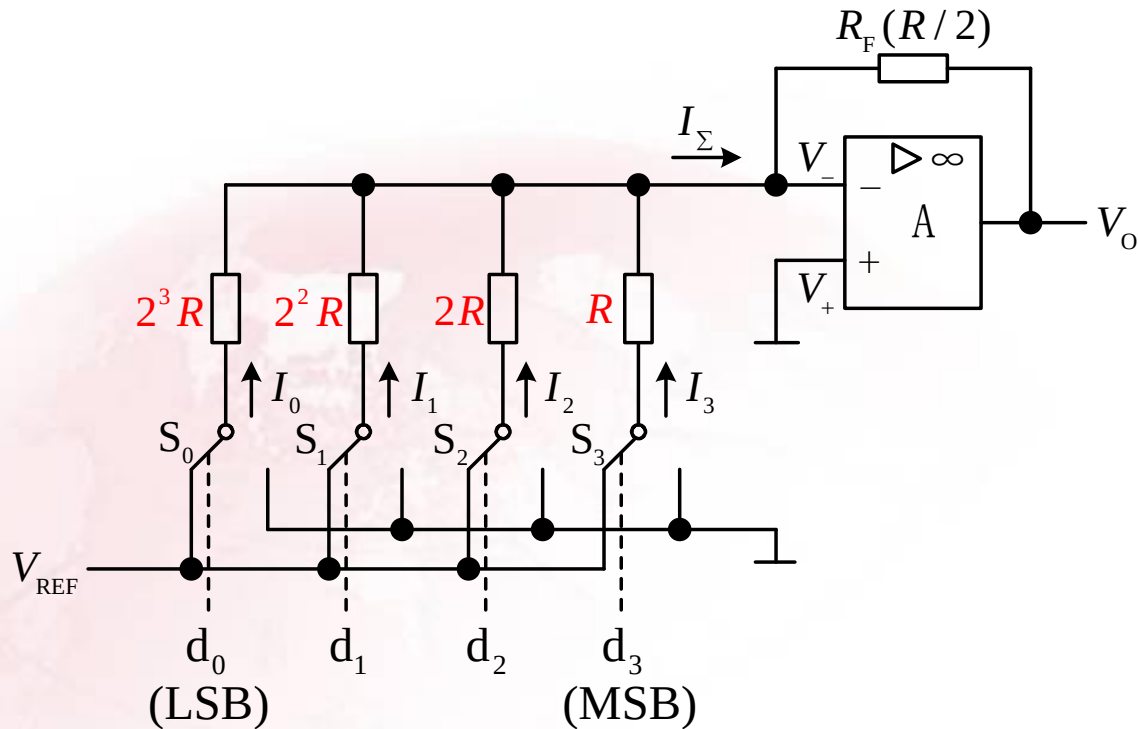
按照译码网络的不同分类：

权电阻网络D/A转换器、倒T形电阻网络D/A转换器、权电流型D/A转换器、权电容网络D/A转换器等。

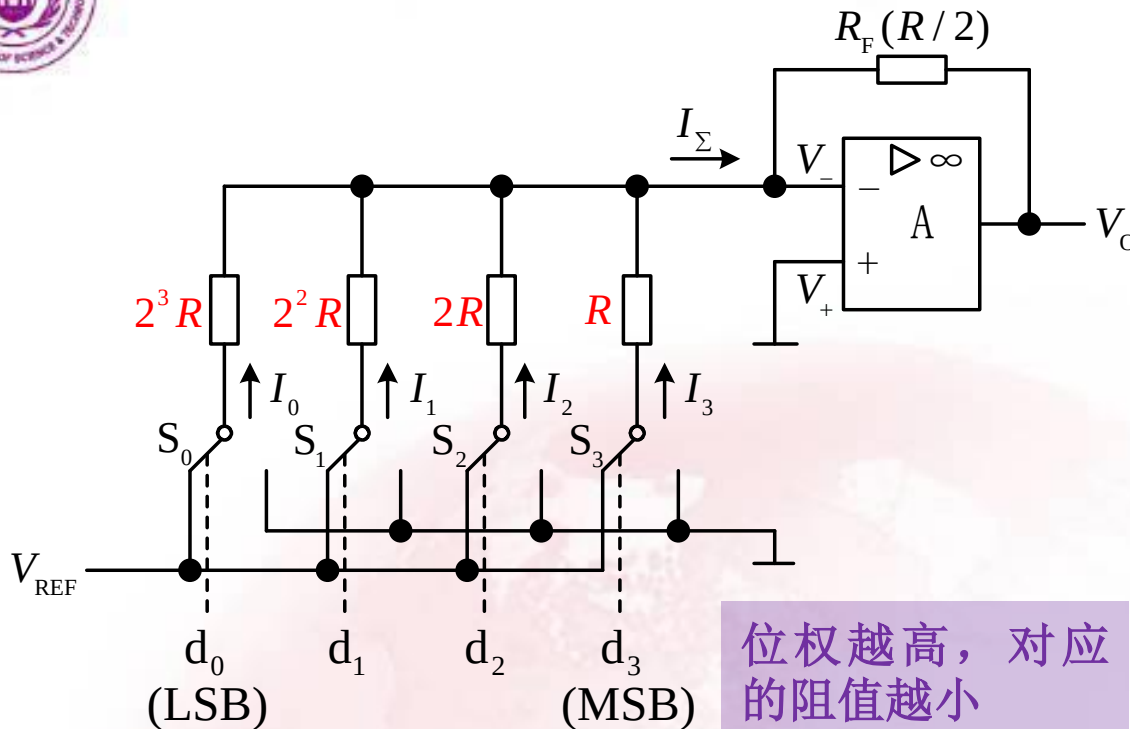
下面仅介绍权电阻网络D/A转换器和目前集成D/A转换器中常用的倒T形电阻网络D/A转换器。



9.1.2 权电阻网络D/A转换器



4位权电阻网络D/A转换器主要由**权电阻网络**、**模拟开关**、**求和运算放大器**和**基准电压源 V_{REF}** 四部分组成。



$$I_3 = \frac{V_{\text{REF}}}{R} d_3$$

$$I_2 = \frac{V_{\text{REF}}}{2R} d_2$$

$$I_1 = \frac{V_{\text{REF}}}{2^2 R} d_1$$

$$I_0 = \frac{V_{\text{REF}}}{2^3 R} d_0$$

$$\begin{aligned} V_O &= -R_F I_{\Sigma} = -R_F (I_3 + I_2 + I_1 + I_0) \\ &= -\frac{R}{2} \times \frac{V_{\text{REF}}}{R} (d_3 + \frac{1}{2} d_2 + \frac{1}{2^2} d_1 + \frac{1}{2^3} d_0) \\ &= -\frac{V_{\text{REF}}}{2^4} (d_3 2^3 + d_2 2^2 + d_1 2^1 + d_0 2^0) \end{aligned}$$



对于 n 位的权电阻网络D/A转换器:

$$V_O = -\frac{V_{REF}}{2^n} (d_{n-1} 2^{n-1} + d_{n-2} 2^{n-2} + \cdots + d_1 2^1 + d_0 2^0)$$

■ 当输入数字量 $d_{n-1}d_{n-2}\dots d_1d_0$ 为**00...01**时, 输出电压

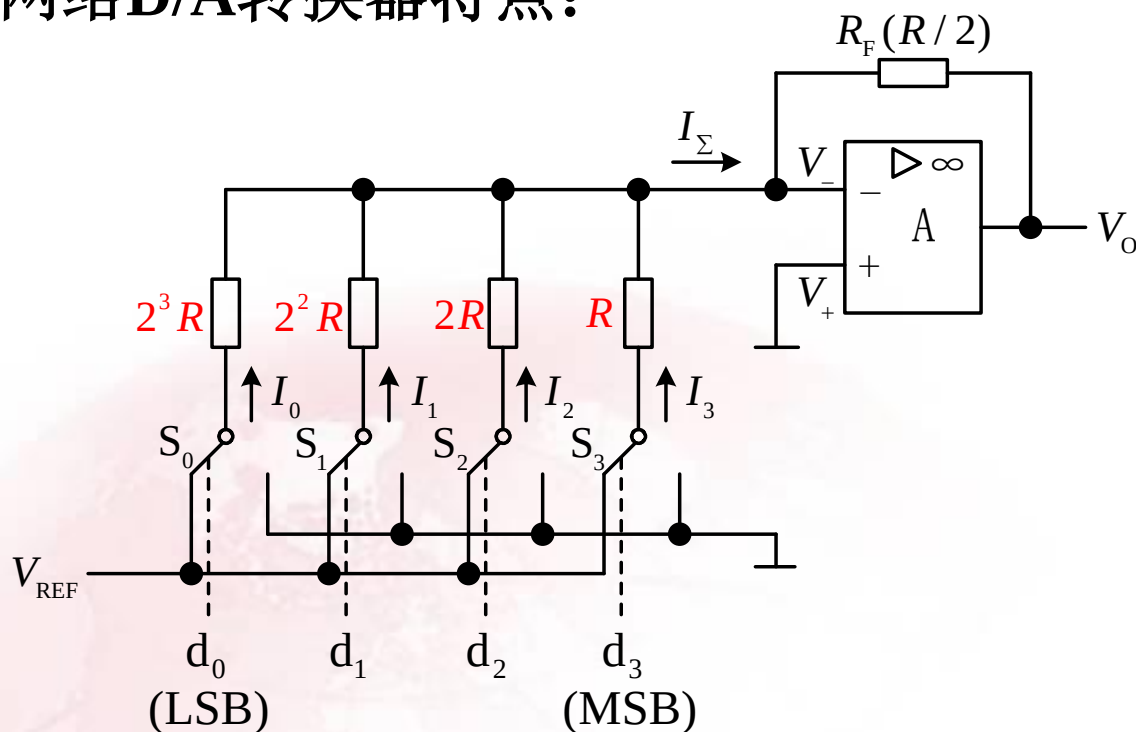
$$V_O = -\frac{1}{2^n} V_{REF} \quad (\text{定义为最小输出电压 } V_{LSB})$$

■ 当输入数字量 $d_{n-1}d_{n-2}\dots d_1d_0$ 为**11...11**时, 输出电压

$$V_O = -\frac{2^n - 1}{2^n} V_{REF} \quad (\text{定义为最大输出电压 } V_{OM}, \text{ 或称满量程输出电压})$$



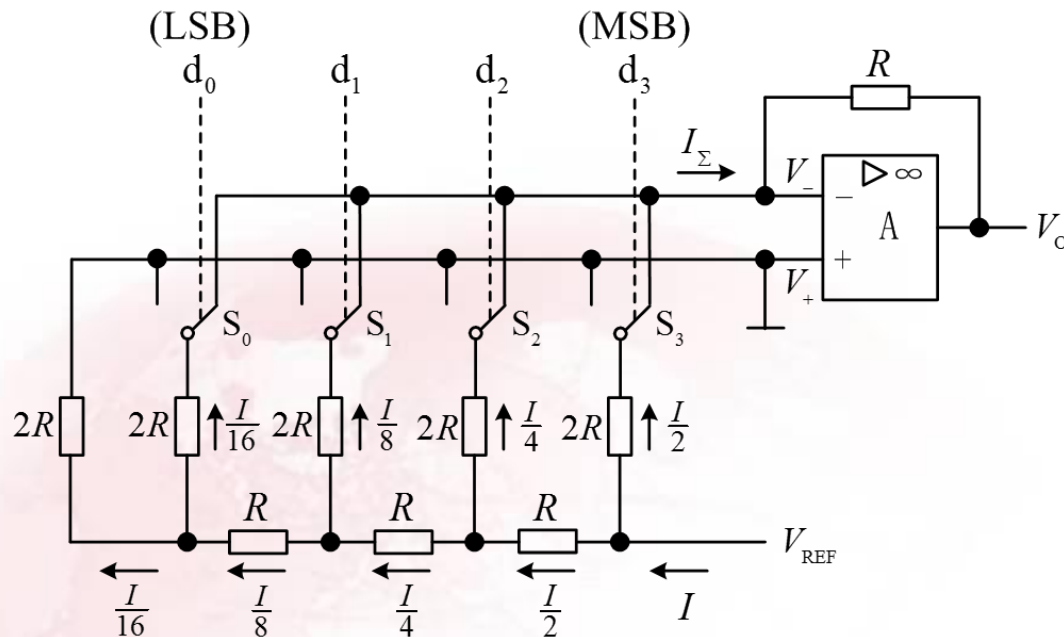
权电阻网络D/A转换器特点:



1. 结构比较简单，所用的电阻元件个数很少。
2. 各个电阻的阻值相差较大，尤其在输入信号的位数较多时，这个问题就更加突出。这样很难保证每个电阻都有很高的精度，不利于制作集成电路。

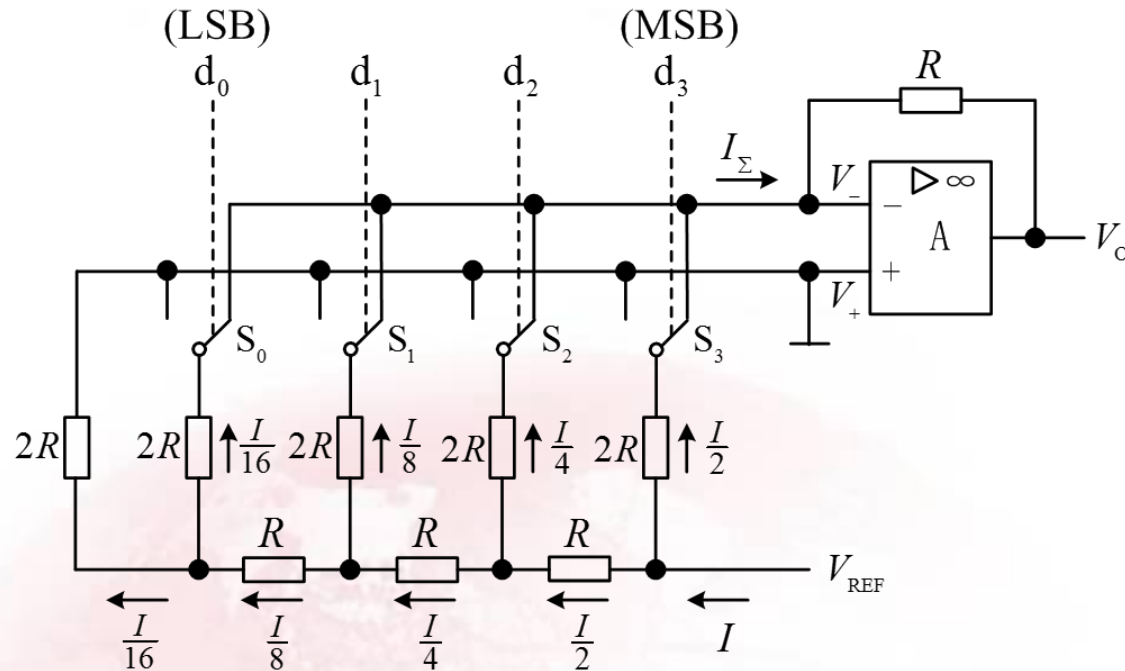


9.1.3 倒T形电阻网络D/A转换器



当某位数码为**1**时，相应的开关将电阻接到运算放大器的反相输入端（求和点虚地）；

当某位数码为**0**时，相应的开关将电阻接到运算放大器的同相输入端（地）。



$I = V_{REF} / R$ （无论开关处于哪个位置，每个二端网络的等效电阻均为 R ）

每经过一个节点，支路的电流衰减1/2，则有：

$$I_{\Sigma} = \frac{I}{2}d_3 + \frac{I}{4}d_2 + \frac{I}{8}d_1 + \frac{I}{16}d_0 = \frac{V_{REF}}{2^4 R} (d_3 2^3 + d_2 2^2 + d_1 2^1 + d_0 2^0)$$

$$V_O = -I_{\Sigma} R = -\frac{V_{REF}}{2^4} (d_3 2^3 + d_2 2^2 + d_1 2^1 + d_0 2^0)$$



对于 n 位输入的倒T形电阻网络D/A转换器：

$$V_O = -\frac{V_{REF}}{2^n} (d_{n-1} 2^{n-1} + d_{n-2} 2^{n-2} + \cdots + d_1 2^1 + d_0 2^0)$$

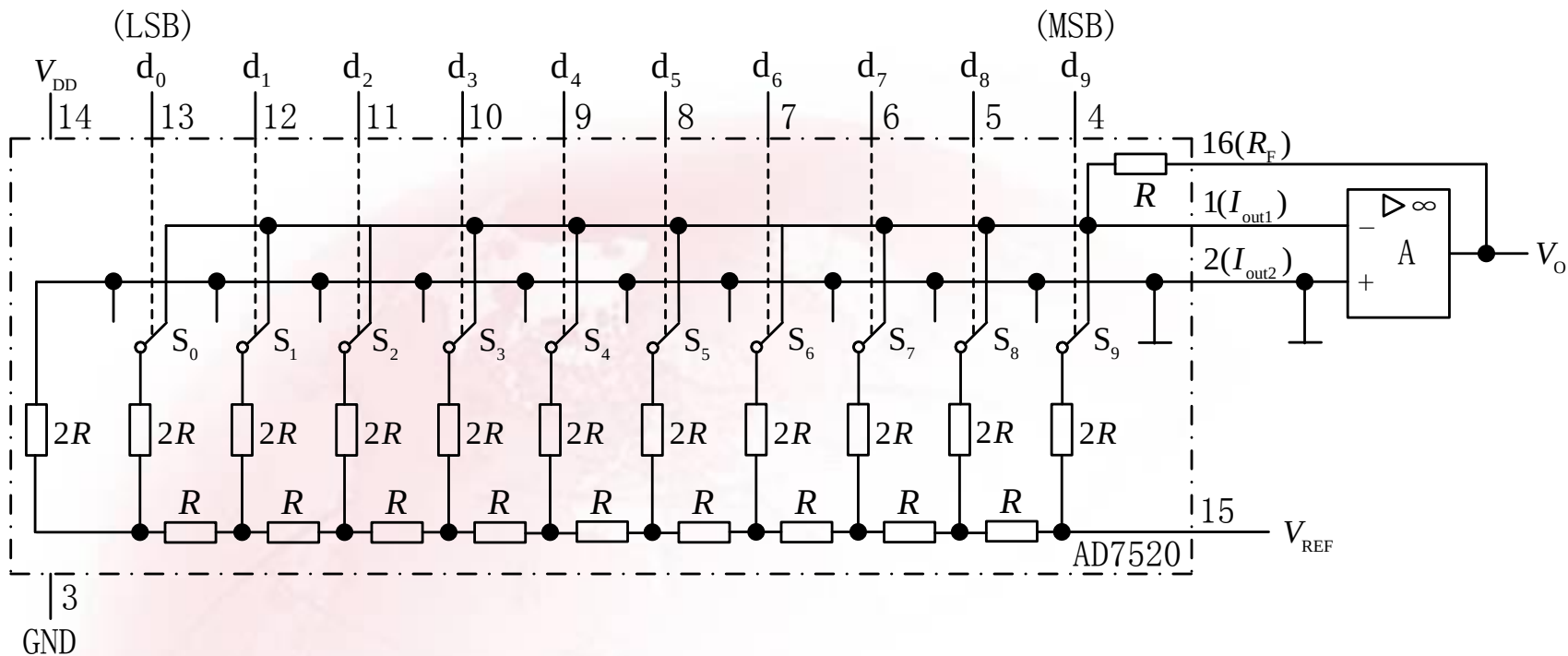
倒T形电阻网络D/A转换器的特点：

1. **电阻种类少**，只有 R 和 $2R$ 两种，有利于提高制作精度；
2. 模拟开关在地和虚地之间转换，不论开关状态如何，**各支路的电流始终不变**，因此不需要电流建立时间；
3. 各支路电流直接流入运算放大器的输入端，不存在传输时间差，因而**提高了转换速度**，并减小了动态过程中输出端可能出现的尖峰脉冲。



9.1.4 集成D/A转换器及主要技术参数

1. 集成D/A转换器



AD7520的电路的输入为10位二进制数，芯片内只含倒T形电阻网络、CMOS电流开关和反馈电阻 R ($R=10\text{K}\Omega$)。组成D/A转换器时，须外接运算放大器。



设基准电压源 $V_{\text{REF}} = -10\text{V}$ ，则其提供的总电流：

$$I = -10\text{V} / 10\text{k}\Omega = -1\text{mA}$$

电路输出电压：
$$V_{\text{O}} = -\frac{V_{\text{REF}}}{2^{10}} (d_9 2^9 + d_8 2^8 + \cdots + d_1 2^1 + d_0 2^0)$$

(1) 当输入数字量 $d_9 d_8 \dots d_1 d_0$ 为**00...01**时，输出电压

$$V_{\text{O}} = -\frac{-10}{2^{10}} \times 1 \approx 0.01\text{V} \quad (\text{最小输出电压 } V_{\text{LSB}})$$

(2) 当输入数字量 $d_9 d_8 \dots d_1 d_0$ 为**11...11**时，输出电压

$$V_{\text{O}} = -\frac{-10}{2^{10}} \times (2^{10} - 1) \approx 9.99\text{V} \approx 10\text{V} \quad (\text{最大输出电压 } V_{\text{OM}}, \text{ 或称满量程输出电压})$$



2. 主要技术参数

(1) 分辨率

D/A转换器的分辨率是指对输出最小电压的分辨能力，定义为**最小输出电压** V_{LSB} （此时输入数字代码中只有最低有效位为1，其余各位均为0）与**最大输出电压** V_{OM} （或称**满量程输出电压**，即此时输入数字代码中各位均为1）之比。

$$\text{分辨率} = \frac{V_{\text{LSB}}}{V_{\text{OM}}} = \frac{1}{2^n - 1}$$

如输入数字代码为10位的AD7520的分辨率：

$$\frac{1}{2^{10} - 1} = \frac{1}{1023} \approx 0.001$$

位数越多，分辨能力越强。



(2) 转换误差

由于D/A转换器中受到电路元件参数误差、基准电压不稳定等因素的影响，D/A转换器实际输出的模拟量与理想值之间存在误差，即转换误差。

转换误差有比例系数误差、失调误差和非线性误差等。

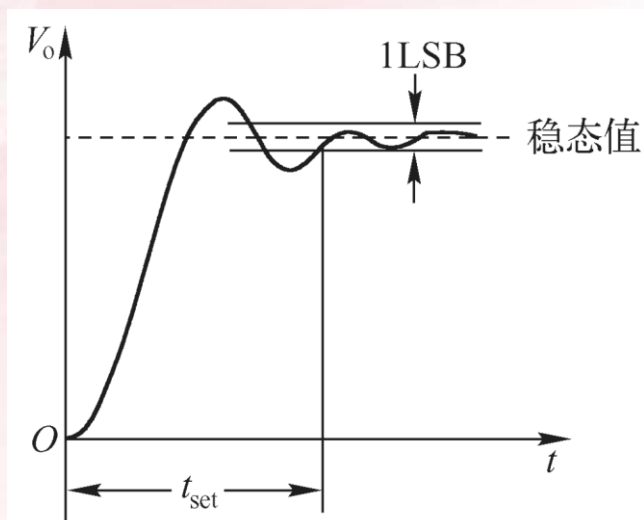
转换误差一般用最低有效位的倍数表示。例如，转换误差为 $\frac{1}{2}$ LSB，表示输出模拟电压与理论值之间的绝对误差等于当输入为00...01时的输出电压的一半。

转换误差也可以用输出电压满量程FSR（Full Scale Range的缩写）的百分数表示。



(3) 转换速度

通常用建立时间 t_{set} 来定量描述D/A转换器的转换速度。其定义为：从输入的数字量发生突变开始，直到输出电压进入与稳态值相差 $\pm\frac{1}{2}\text{LSB}$ 范围以内的时间。



一般产品说明中给出的是输入从全0跳变为全1（或全1跳变为全0）时的建立时间。例如，AD7520的建立时间小于500ns。



9.2 A/D转换器

9.2.1 A/D转换器的基本原理

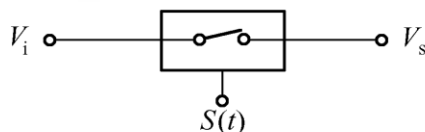
A/D转换器是将输入的模拟量转换成输出的数字量。

一个完整的A/D转换，通常要经过**取样和保持**、**量化**、**编码**过程。

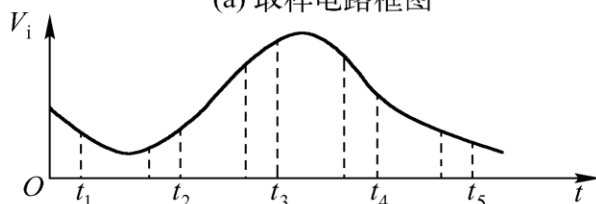
1. 取样和保持

取样是将时间上连续变化的模拟量转换成时间上离散的模拟量过程。

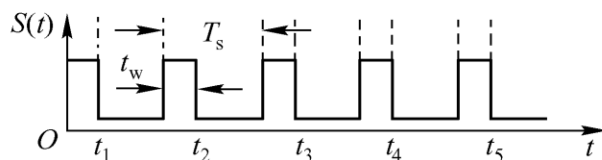
保持取样信号，使其有充分时间转换为数字信号。



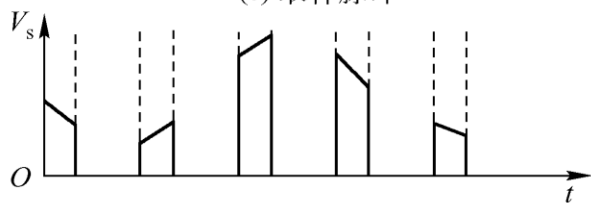
(a) 取样电路框图



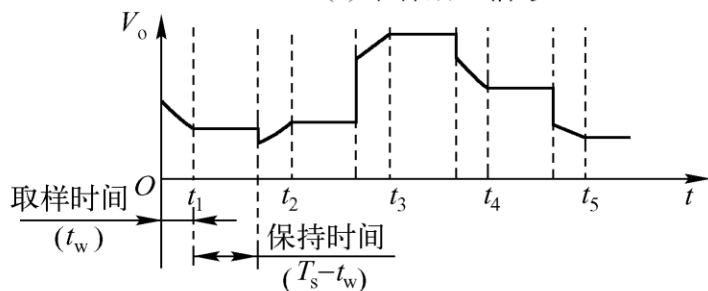
(b) 输入的模拟信号



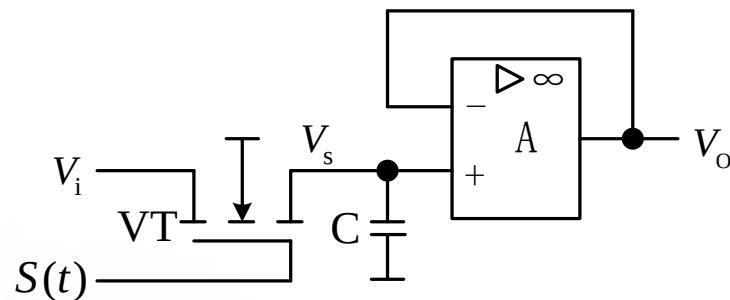
(c) 取样脉冲



(d) 取样后的信号



(e) 取样保持信号



取样保持电路

为了使取样输出信号能不失真地复现原来的输入信号，根据取样定理，取样信号 $S(t)$ 的频率 f_s 必须满足：

$$f_s \geq 2 f_{\text{imax}}$$

式中， f_{imax} 为输入模拟信号 V_i 的最高频率分量的频率。



2. 量化

量化是将取样保持的模拟电压进行离散化（即取整）的过程，或者说是将取样保持电压化为某个最小数量单位的整数倍的过程。

最小数量单位叫量化单位，用 Δ 表示。

一般有两种方法：只舍不入、有舍有入。

3. 编码

把量化后的结果转换为对应的数字代码。



■ 只舍不入

取量化单位: $\Delta = V_m / 2^n$

0- Δ 之间的模拟电压归并到0 Δ

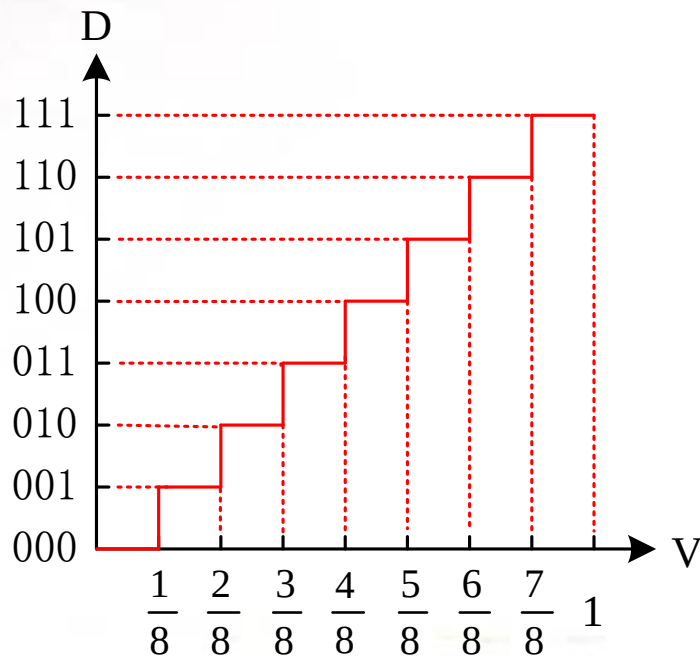
Δ -2 Δ 之间的模拟电压归并到1 Δ

⋮

此方法产生的最大量化误差为 Δ

输入信号	二进制代码	代表的模拟电压
1V	111	$7\Delta = 7/8V$
7/8V	110	$6\Delta = 6/8V$
6/8V	101	$5\Delta = 5/8V$
5/8V	100	$4\Delta = 4/8V$
4/8V	011	$3\Delta = 3/8V$
3/8V	010	$2\Delta = 2/8V$
2/8V	001	$1\Delta = 1/8V$
1/8V	000	$0\Delta = 0V$

(a) 只舍不入法





■ 有舍有入

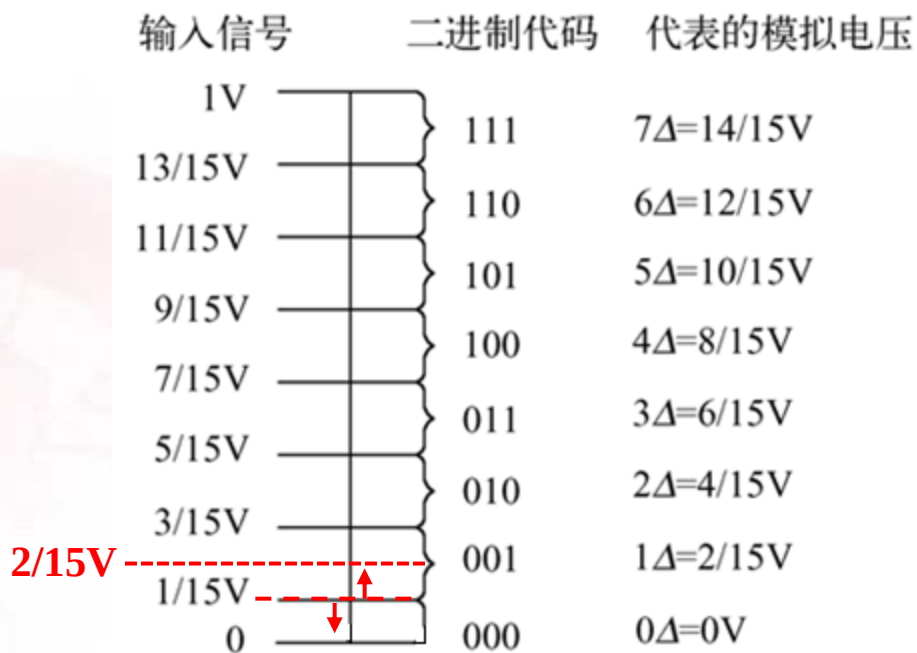
取量化单位 $\Delta = 2V_m / (2^{n+1} - 1)$

0- $\Delta/2$ 之间的模拟电压归并到0 Δ

$\Delta/2$ -3 $\Delta/2$ 之间的模拟电压归并到1 Δ

⋮

此方法产生的最大量化误差为 $\Delta/2$



(b) 有舍有入法



补充：有舍有入（偏移 $\Delta/2$ 的方法）

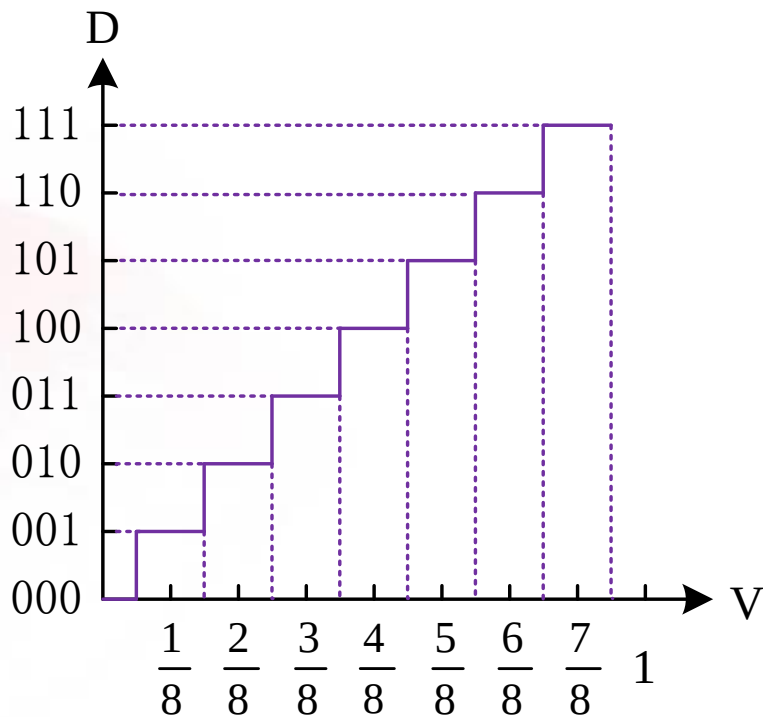
取量化单位 $\Delta = V_m / 2^n$

0— $\Delta/2$ 之间的模拟电压归并到0 Δ

$\Delta/2$ — $3\Delta/2$ 之间的模拟电压归并到1 Δ

⋮

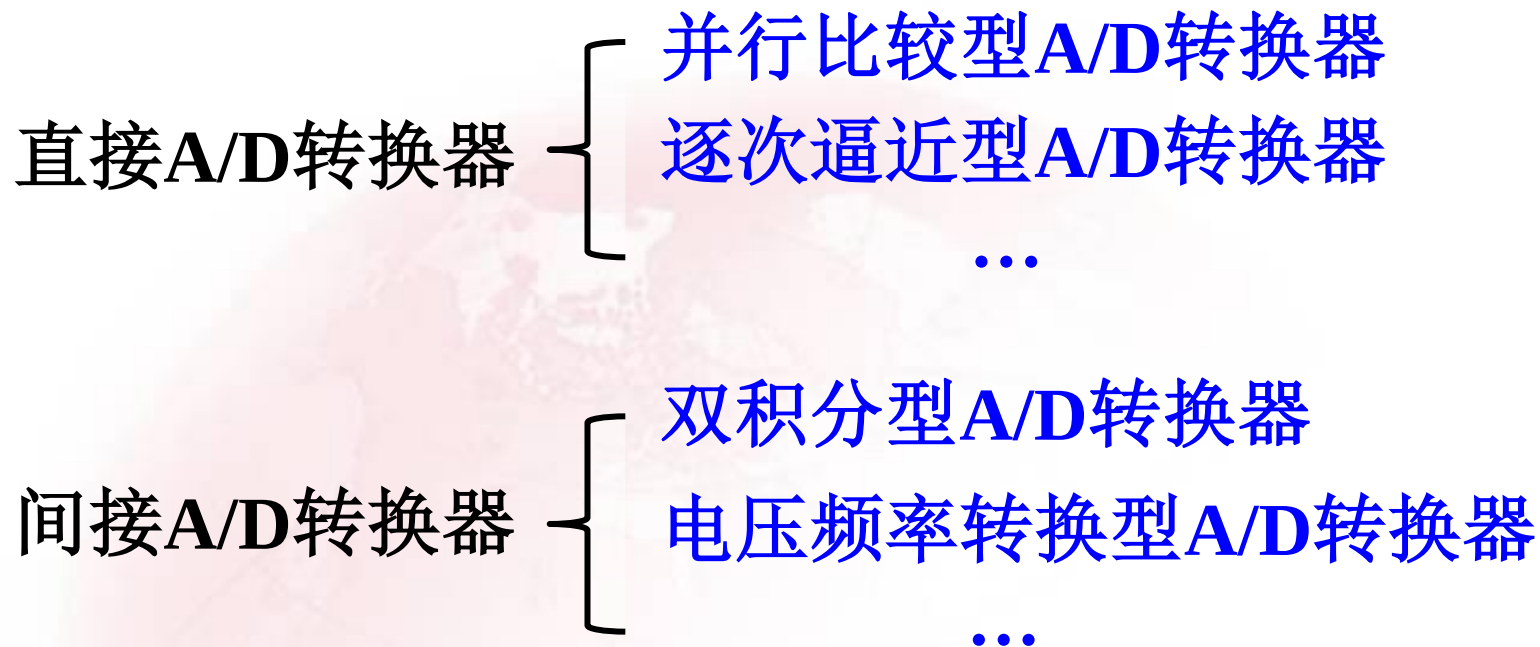
此方法产生的最大量化误差为 $\Delta/2$



有舍有入（偏移 $\Delta/2$ 的方法）



A/D转换器分类:

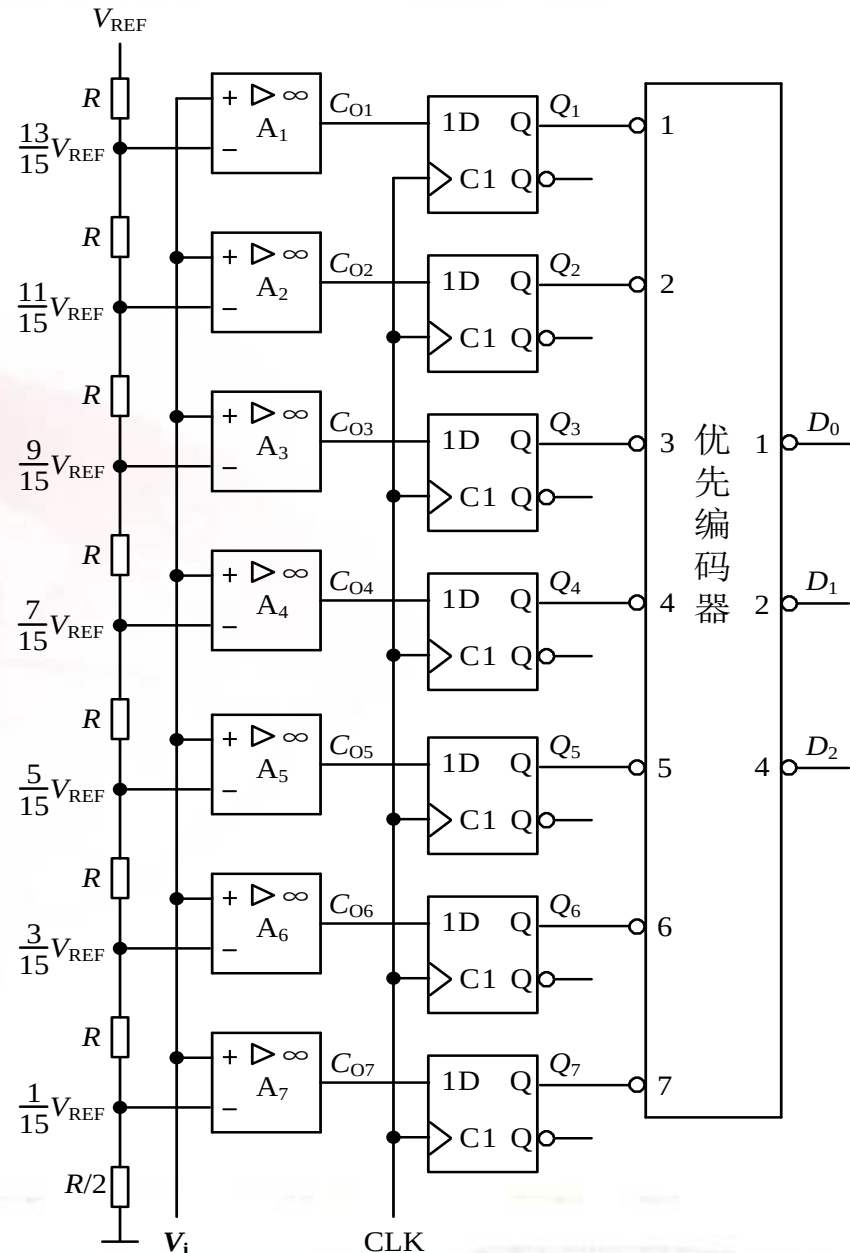




9.2.2 并行比较型A/D转换器

3位并行比较型A/D转换器电路：

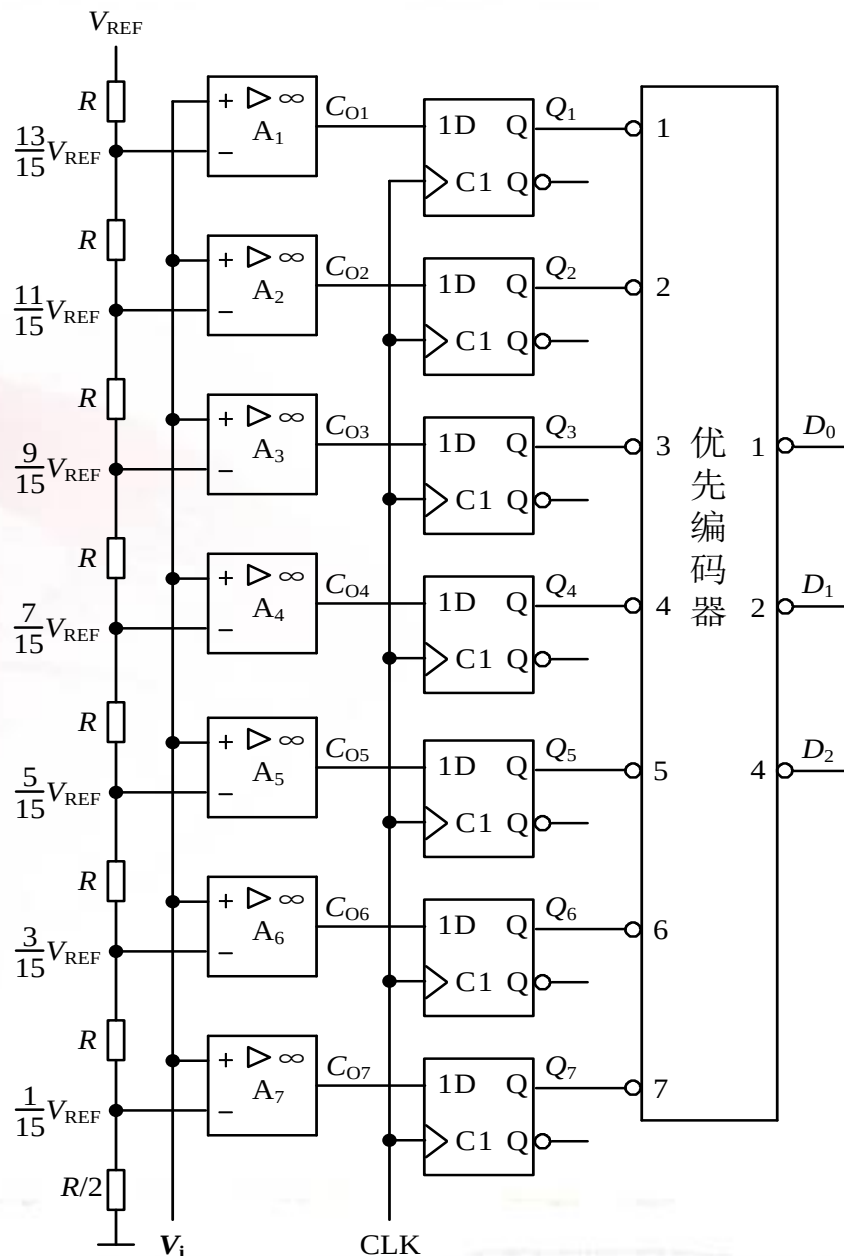
主要由电阻分压器、电压比较器、寄存器和优先编码器四部分组成。





1. 工作原理

- (1) 分压器将基准电压 V_{REF} 分为 $(13/15)V_{REF}$ 、 $(11/15)V_{REF}$ 、...、 $(3/15)V_{REF}$ 、 $(1/15)V_{REF}$ 不同电压值，分别作为比较器 $A_1 \sim A_7$ 的参考电压；
- (2) 输入电压 V_i 的大小决定各比较器的输出 $C_{01} \sim C_{07}$ 状态。
- (3) 比较器的输出状态由D触发器存储，经优先编码器编码后得到3位数字量 $D_2 D_1 D_0$ 输出。



[illegible]

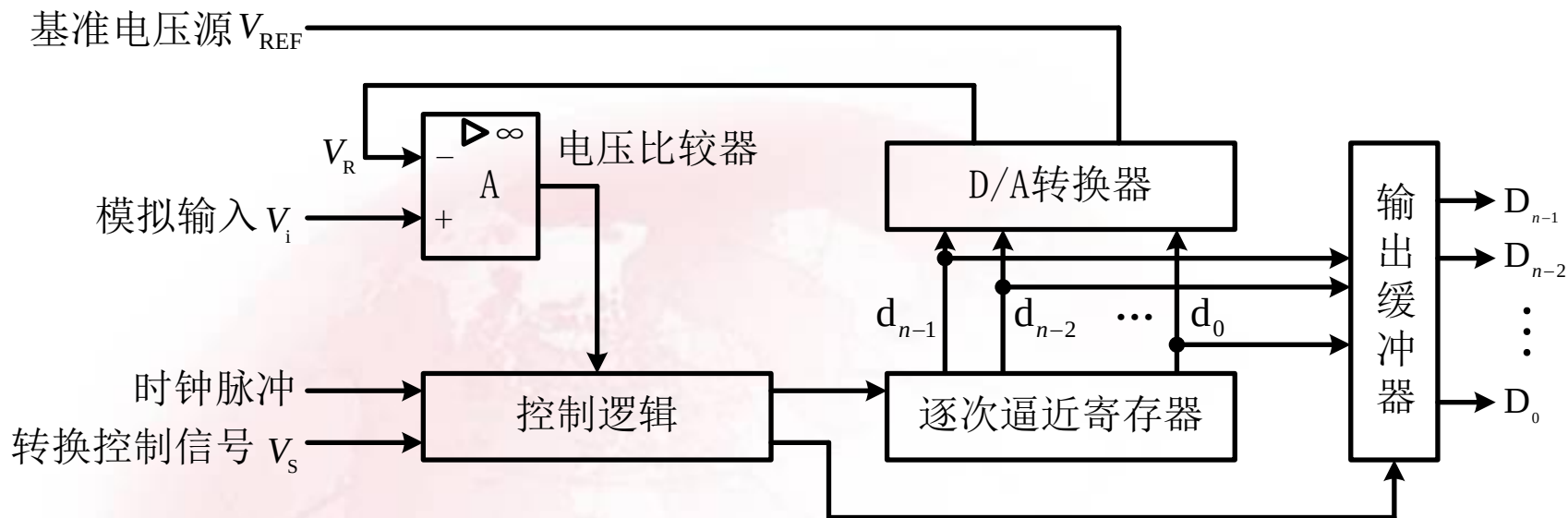


2. 并行比较型A/D转换器的特点

- (1) 转换速度快。
- (2) 电路规模大，转换的二进制位数每增加1位，分压电阻、电压比较器和寄存器的数量几乎按几何级数增加，如转换后的二进制位数为 n 时，需要 2^n 个电阻、 2^{n-1} 个比较器和寄存器。另外编码电路的规模也会增加。



9.2.3 逐次逼近型A/D转换器



主要由**电压比较器**、**D/A转换器**、**控制逻辑**、**逐次逼近寄存器**和**输出缓冲器**等部分组成。

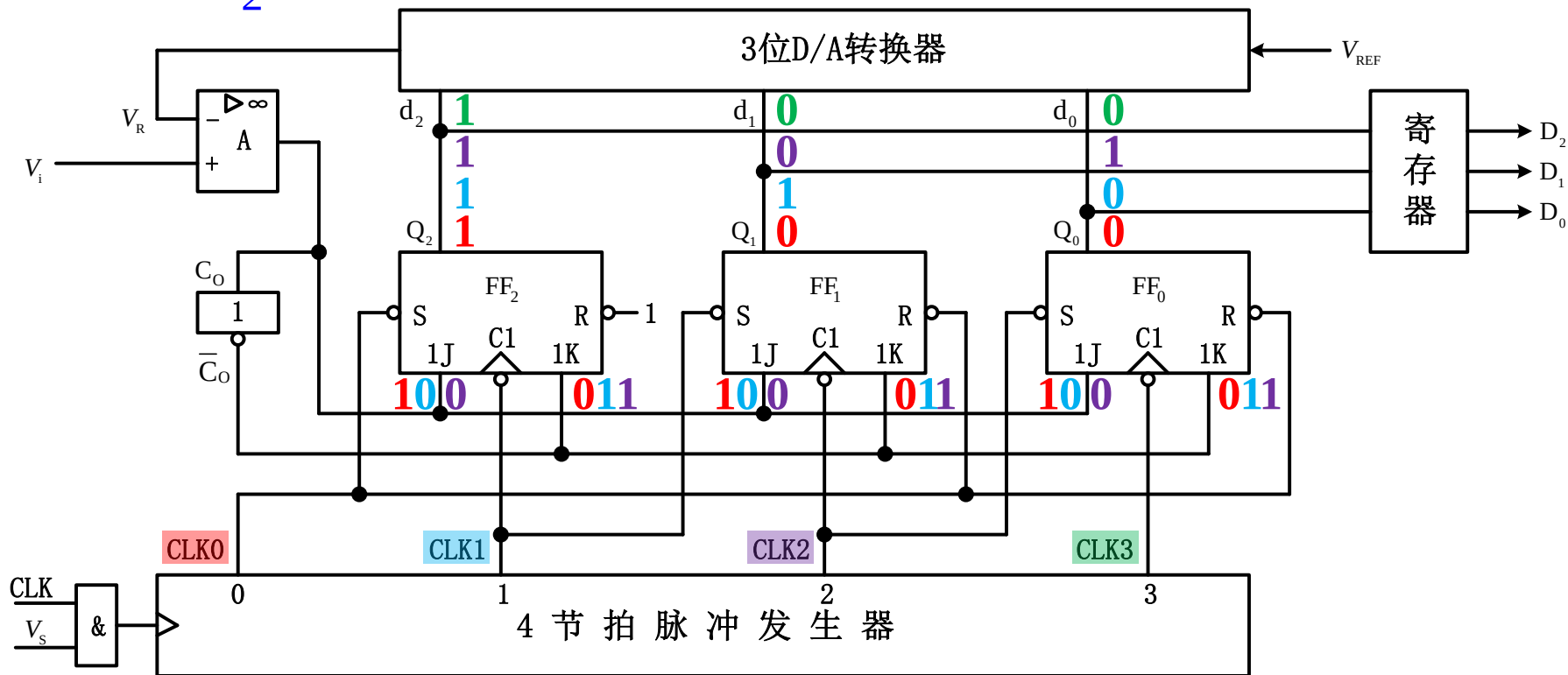


1. 工作原理

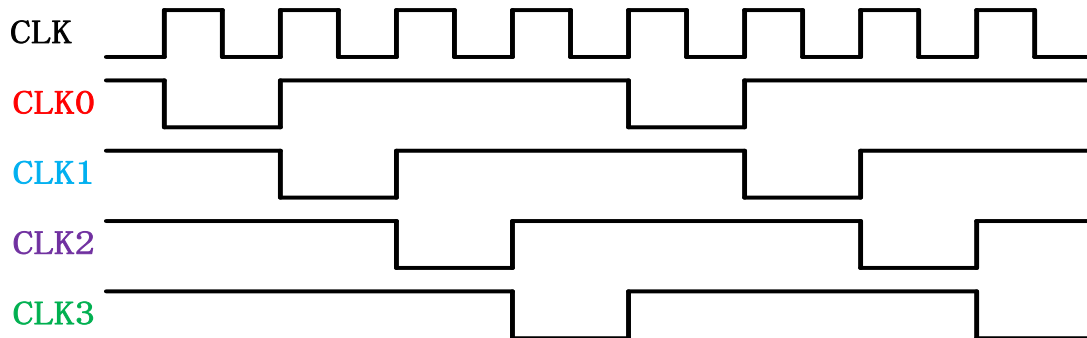
- (1) 转换开始前先将寄存器清零。
- (2) 转换控制信号 V_S 变为高电平时开始转换，时钟信号首先将寄存器的最高位置为1，其它位置置0，使寄存器的输出为100...00。
- (3) 该数字量被D/A转换器转换成相应的模拟电压 V_R 。
- (4) 比较，若 $V_R > V_i$ ，说明数字过大了，则这个1应取掉；若 $V_R < V_i$ ，说明数字还不够大，这个1应予保留。
- (5) 再按同样的方法将次高位置1，并比较 V_R 与 V_i 的大小以确定这一位的1是否应当保留。
- (6) 依次逐位比较下去，直到最低位比较完为止，这时寄存器里所存的数码就是所求的输出数字量。

2. 以3位逐次逼近型A/D转换器为例说明（设 $V_{REF}=-8V$ ，当 $V_i=4.8V$ 时）

$$V_R = -\frac{V_{REF}}{2^3} (d_2 \times 2^2 + d_1 \times 2^1 + d_0 \times 2^0)$$



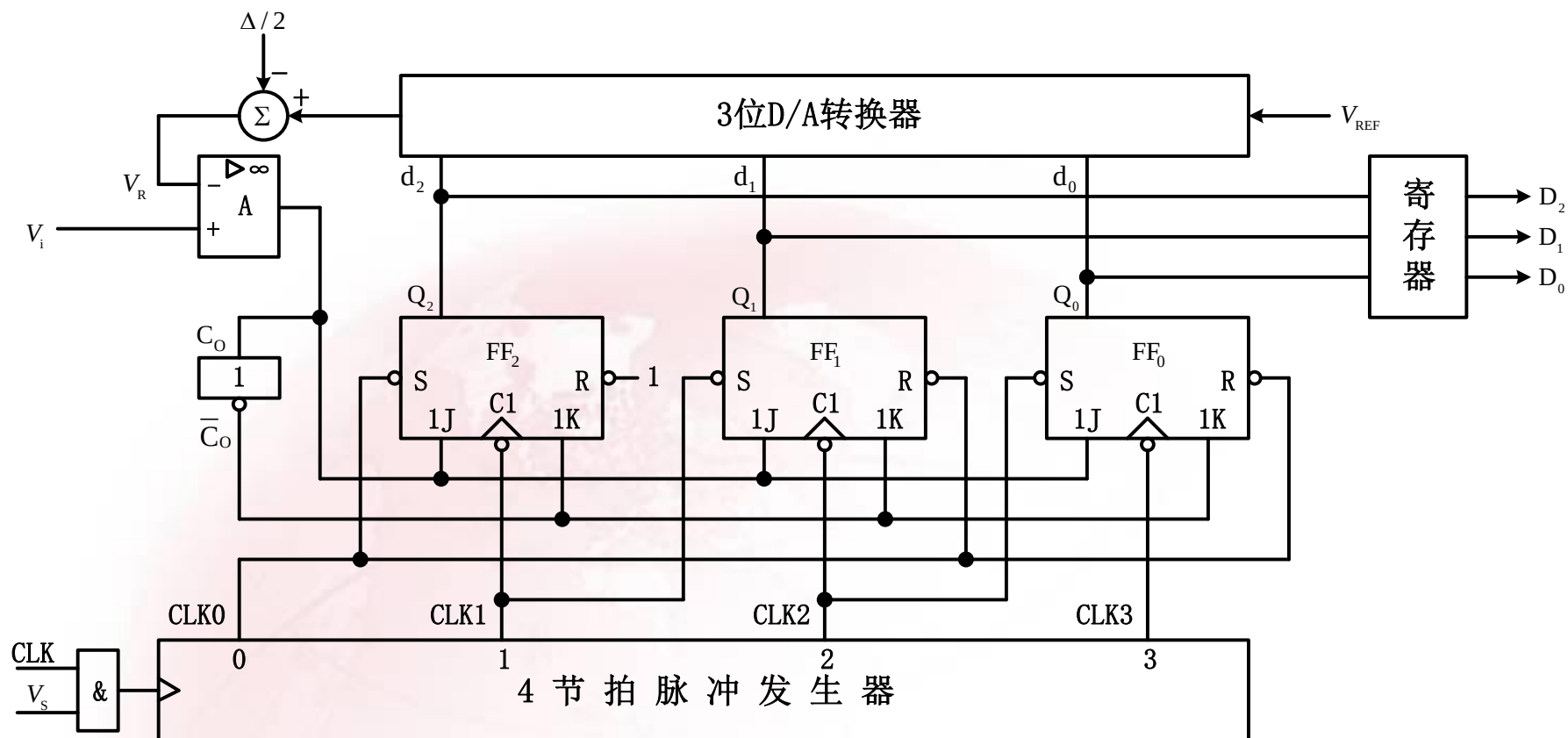
4节拍脉冲发生器





上述分析过程中采用的是只舍不入的量化方法，如 $V_{\text{REF}} = -8\text{V}$ ，取样电压值 $V_i = 4.8\text{V}$ 时，其转换结果 $D_2D_1D_0 = 100$ ，量化值为 $4\Delta = 4\text{V}$ ，偏差 0.8V 。

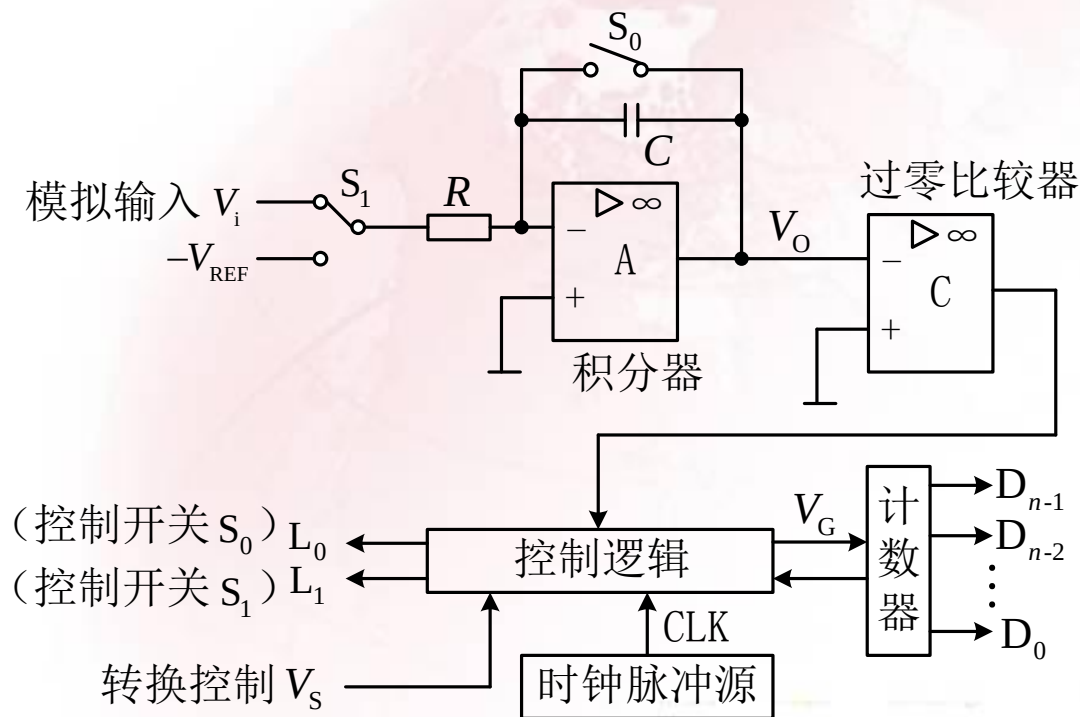
为了减少量化误差，应采用有舍有入的量化方法。可以在3位D/A转换器的输出级加一个偏移电路的方法，使D/A转换器的每次输出都向下偏移 $\Delta/2$ 。如上所述，其转换结果 $D_2D_1D_0 = 101$ ，量化值为 $5\Delta = 5\text{V}$ ，偏差 0.2V 。



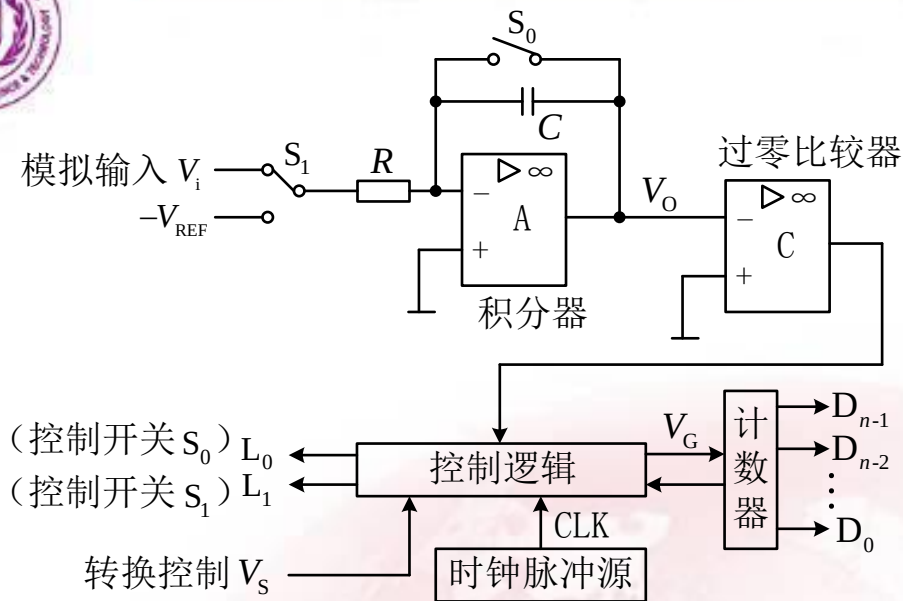


9.2.4 双积分型A/D转换器

双积分型A/D转换器是常用的一种**间接A/D转换器**。先将输入的模拟电压信号转换成与之成正比的**时间宽度信号**，然后在这个时间宽度里对固定频率的时钟脉冲计数，**计数的结果就是正比于输入模拟电压的数字信号**。



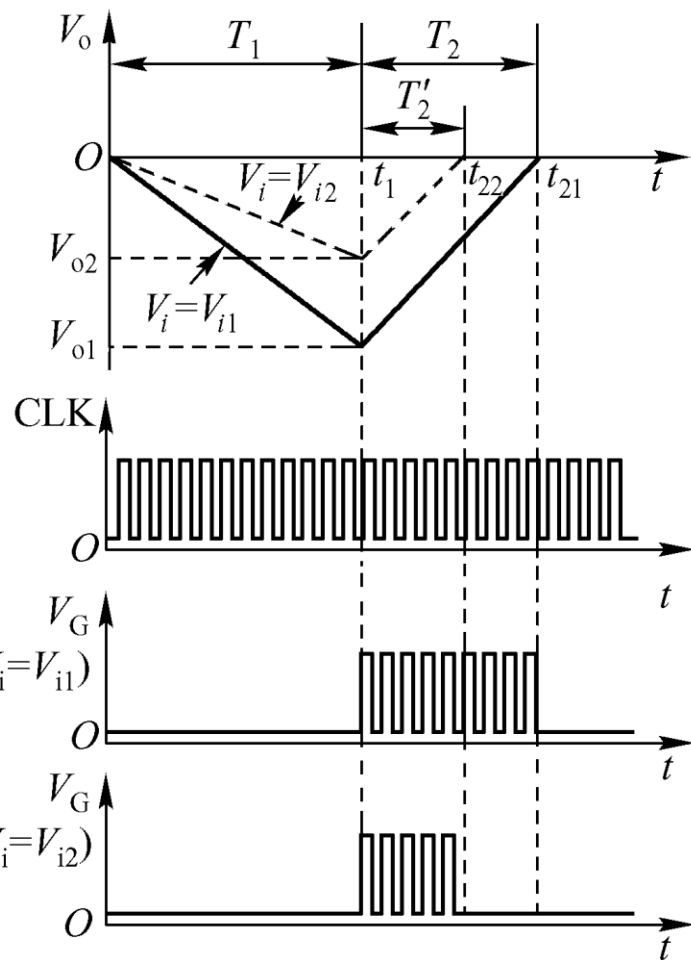
主要由**积分器**、**过零比较器**、**计数器**、**控制逻辑**和**时钟脉冲源**等几个部分组成。



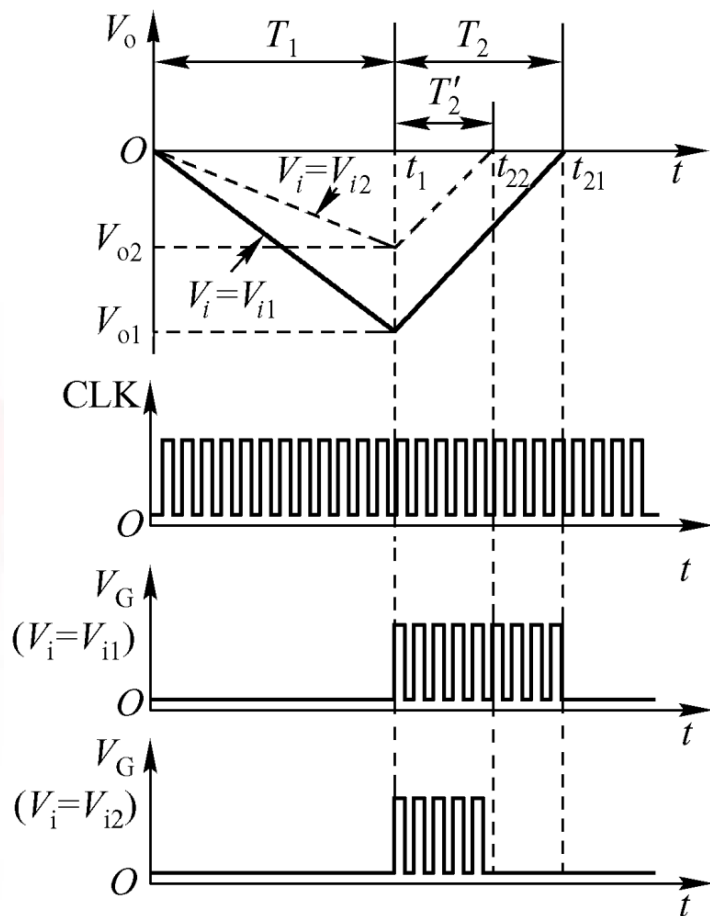
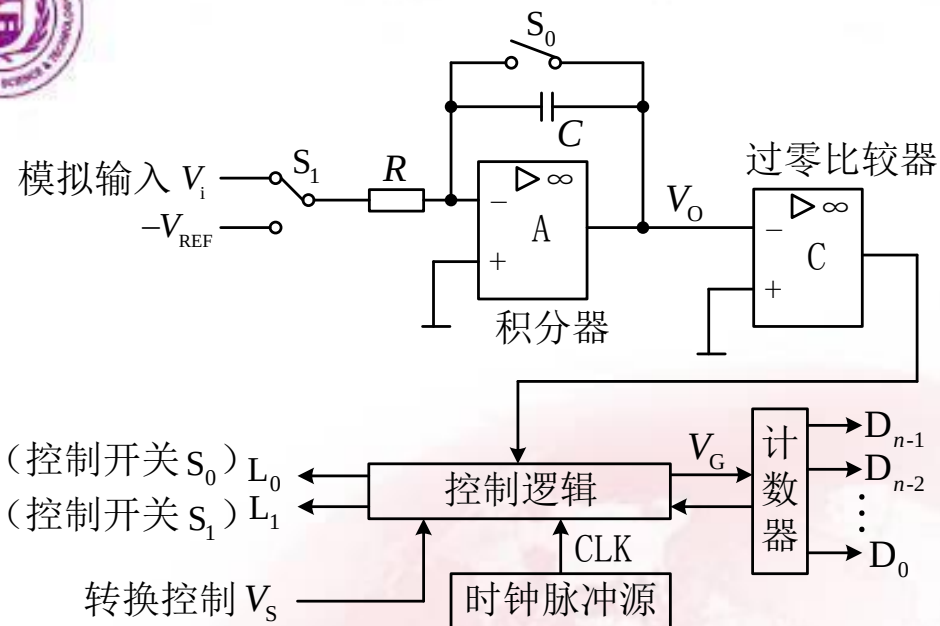
转换控制信号 $V_S=0$ ，将计数器清零，并接通开关 S_0 ，使积分电容 C 完全放电，同时开关 S_1 合到输入信号 V_i 一侧。

控制信号 $V_S=1$ 时开始转换：

第一次积分阶段（定时积分）， S_0 断开，积分器对 V_i 进行固定时间 T_1 积分。积分器的输出电压从 $0V$ 开始下降，当 $t = t_1$ 积分结束时其输出电压为：



$$V_O = -\frac{1}{C} \int_0^{t_1} \frac{V_i}{R} dt = -\frac{T_1}{RC} V_i$$



第二次积分阶段（定斜率积分）， 令开关 S_1 转接至基准电压 $-V_{REF}$ 一侧，积分器向相反方向积分。

第二次积分阶段是以 t_1 时刻 $V_{O(T_1)}$ 为初始值向相反方向积分的，当 $t = t_{21}$ 时，积分器输出电压为 0。设积分时间为 $t_{21} - t_1 = T_2$ ，则有：

$$V_O = V_{O(T_1)} - \frac{1}{C} \int_{t_1}^{t_{21}} \left(\frac{-V_{REF}}{R} \right) dt = -\frac{T_1}{RC} V_i + \frac{T_2}{RC} V_{REF} = 0$$



故得到: $\frac{T_2}{RC} V_{REF} = \frac{T_1}{RC} V_i$ (定斜率积分)

即有: $T_2 = \frac{T_1}{V_{REF}} V_i$

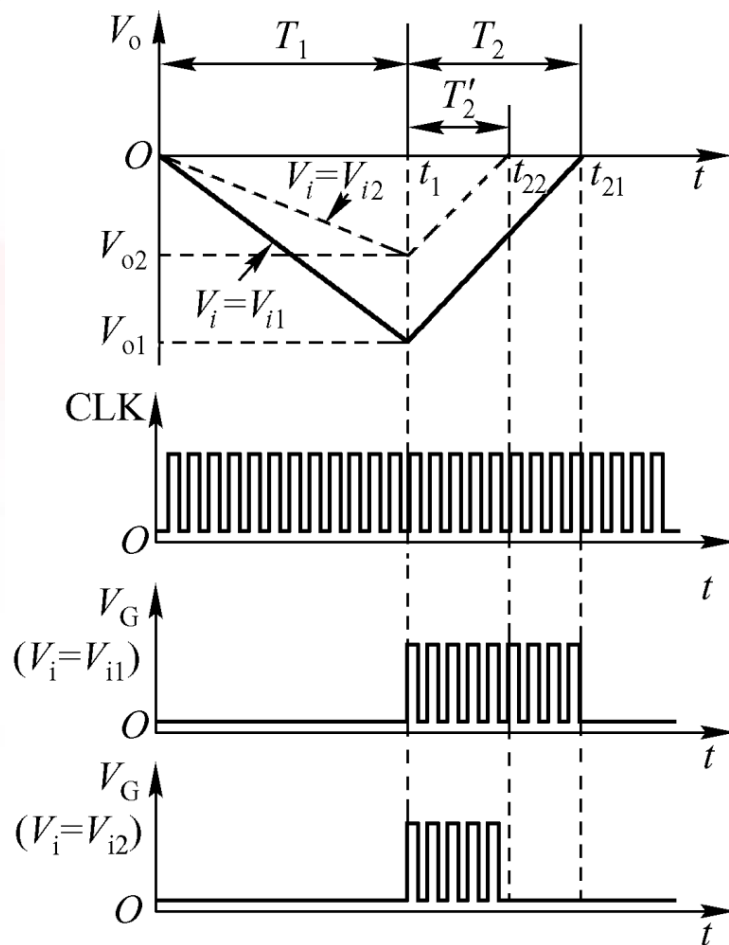
表明 T_2 与 V_i 成正比。令计数器在 T_1 、 T_2 这段时间里对周期为 T_C 的时钟脉冲 CLK 计数。

取 $T_1 = NT_C$, $T_2 = DT_C$

则有 $D = \frac{T_2}{T_C} = \frac{T_1}{T_C V_{REF}} V_i = \frac{NT_C}{T_C V_{REF}} V_i$

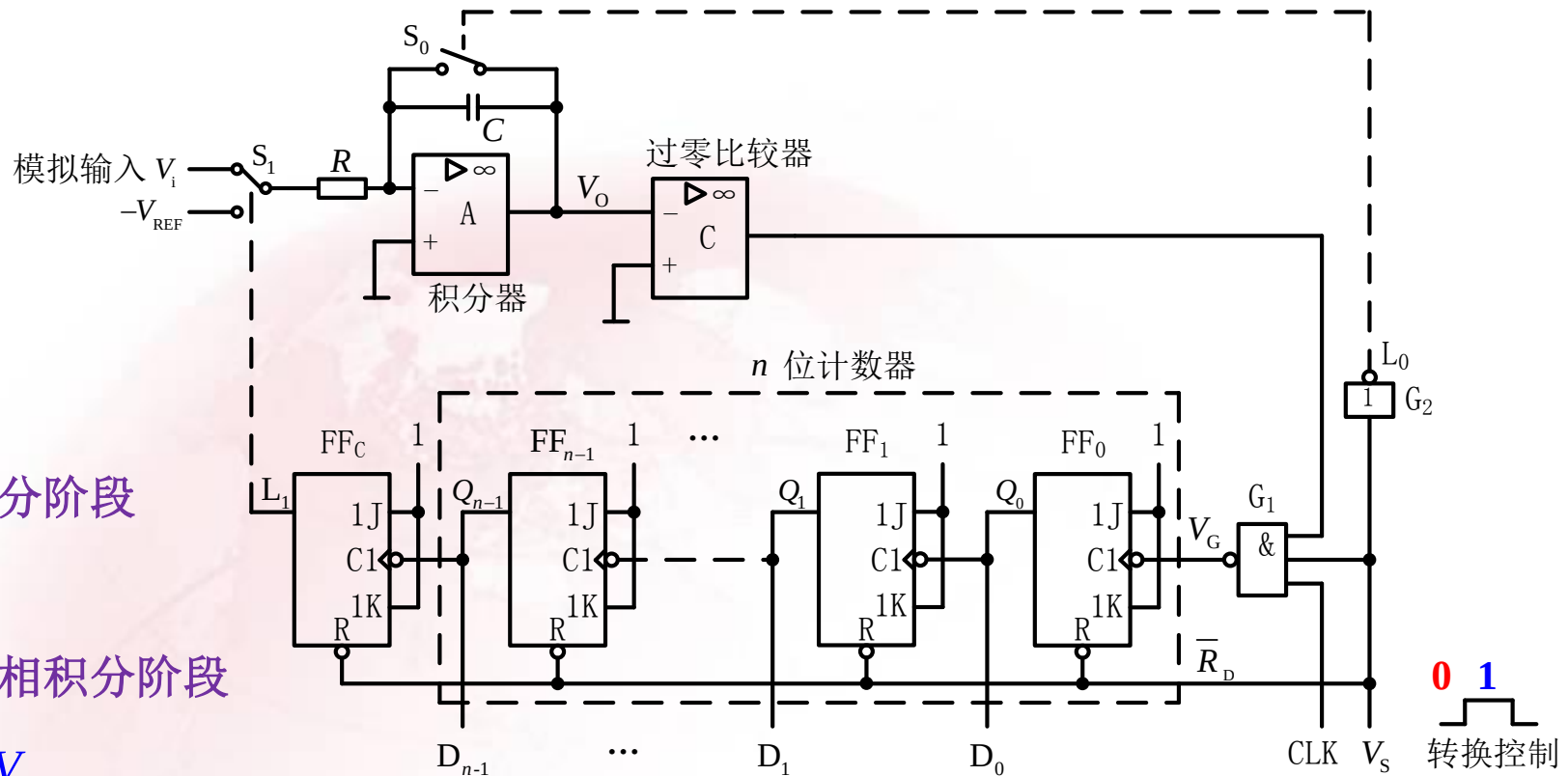
即 $D = \frac{N}{V_{REF}} V_i$ ($V_i < V_{REF}$)

可见计数结果的数字量 D 与 V_i 成正比。





为了实现对上述双积分过程的控制，可以用下图所示的逻辑电路来完成。



第一次积分阶段

$$T_1 = 2^n T_C$$

第二次反相积分阶段

$$T_2 = \frac{T_1}{V_{REF}} V_i$$

由于 $D = \frac{T_2}{T_C} = \frac{T_1}{T_C V_{REF}} V_i = \frac{2^n T_C}{T_C V_{REF}} V_i$ ，得到 $D = \frac{2^n}{V_{REF}} V_i$ ($V_i < V_{REF}$)。



9.2.5 A/D转换器主要技术参数

1. 分辨率

A/D转换器的分辨率用输出二进制（或十进制）数的位数表示，它说明**A/D转换器对输入信号的分辨能力**。

在最大输入电压一定时，A/D转换器的输出位数越多，量化的阶梯越小，分辨能力也就越高。

如输入模拟电压满量程为10V

8位的A/D转换器可以分辨的最小输入电压： $\frac{1}{2^8} \times 10 = 39.06\text{mV}$

10位的A/D转换器可以分辨的最小输入电压： $\frac{1}{2^{10}} \times 10 = 9.76\text{mV}$



2. 转换误差

转换误差通常以相对误差的形式给出，它表示A/D转换器实际输出的数字量和理想输出数字量之间的差别，并用最低有效位的倍数表示。

例如相对误差 $< \pm 1/2\text{LSB}$ ，表明实际输出的数字量和理论上应得到的输出数字量之间的误差小于最低有效位的半个字。

3. 转换速度

转换速度用完成一次A/D转换器转换所需的时间来表示。转换时间是指A/D转换器从接到转换控制信号开始到输出端得到稳定的数字信号所经过的时间。

大多数逐次逼近型A/D转换器的转换时间都在 $10\sim 100\mu\text{s}$ 之间。

双积分型A/D转换器转换时间多在数十毫秒至数百毫秒之间。



习 题

1. 一个10位的D/A转换器，当输入代码为0001100100时产生1.0V的输出电压，则当输入代码为0110010000时输出电压为（4.0）V。
2. 已知8位D/A转换器的最大输出电压是10.20V，当输入代码为10110100时，输出的电压为（7.20）V。
3. 在一个8位权电阻网络D/A转换器的电阻网络中,每一个网络支路中只有一个电阻，其中有一个支路的电阻为 200Ω ，则阻值为（C）的电阻不可能出现在该D/A转换器中。
A、 50Ω B、 1600Ω C、 1000Ω D、 3200Ω
4. 一个完整的A/D转换过程，通常要经过取样和保持、（量化）、（编码）过程。



第9章 小结

● D/A转换

■ 基本原理

■ D/A转换电路

权电阻网络D/A转换器、倒T形电阻网络D/A转换器等

■ 主要技术参数

● A/D转换

■ 基本原理

■ A/D转换电路

直接A/D转换器：如并行型A/D转换器、逐次逼近型A/D转换器等

间接A/D转换器，如双积分型A/D转换器等

■ 主要技术参数